



PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING

15 – esercitazione matmat multithread

Marco Lapegna
Dipartimento di Matematica e Applicazioni
Università degli Studi di Napoli Federico II

www.docenti.unina.it/marco.lapegna

1

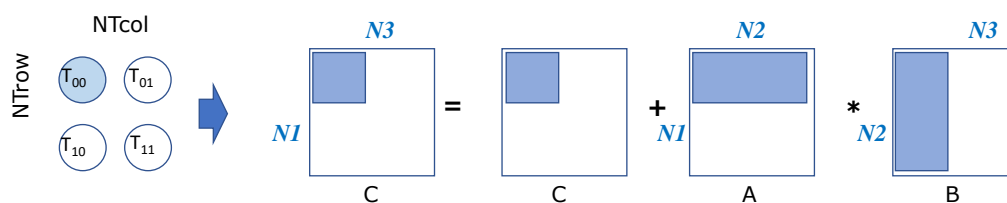
Marco Lapegna
Parallel and Distributed Computing
15 – esercitazione matmat multithread

algoritmo 4

disporre gli **NT** thread sotto forma di una griglia NTrow x NTcol

disporre i blocchi della matrice **C** in maniera analoga ai thread,

ogni thread calcola un blocco di $N1/NTrow$ righe e $N3/NTcol$ colonne della matrice C.



2

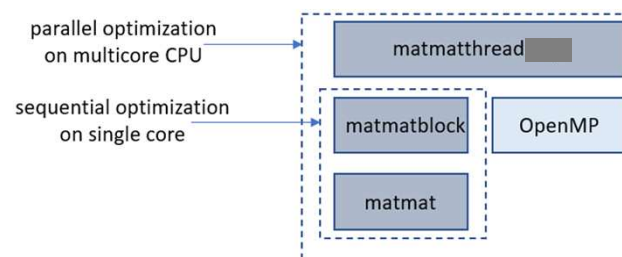
- implementare una versione del prodotto tra matrici multithread con la testata

```
void matmatthread (int ldA, int ldB, int ldC, double *A, double *B, double *C,
                  int N1, int N2, int N3, int dbA, int dbB, int dbC, int NTROW, int NTCOL) {
...
}
```

- `ldA, ldB, ldC` leading dimension degli array
- `*A, *B, *C` puntatori alle matrici
- `N1, N2, N3,` dimensioni delle matrici
- `dbA, dbB, dbC,` dimensioni dei blocchi da passare a `matmatblock`
- `NTROW, NTCOL` numero di thread in ogni direzione della griglia

3

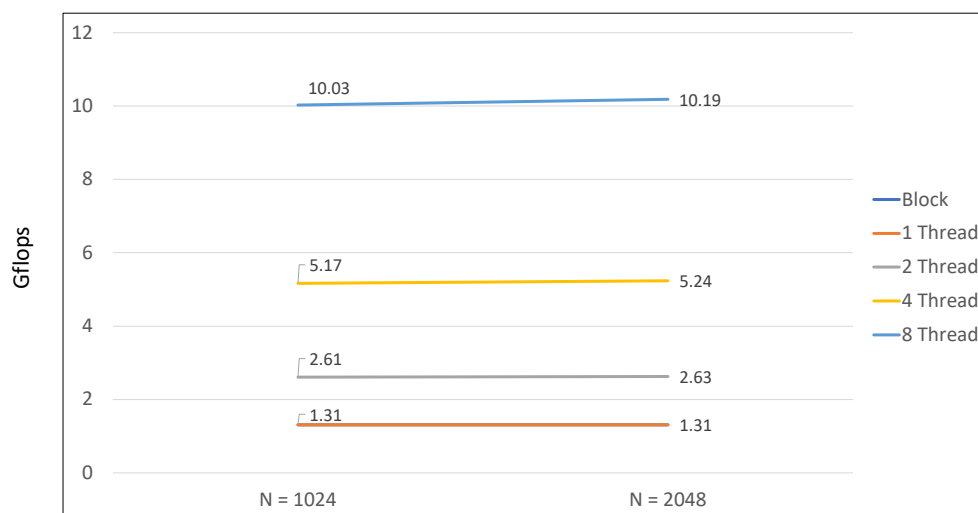
la funzione `matmatthread` **DEVE** richiamare la funzione `matmatblock`



4

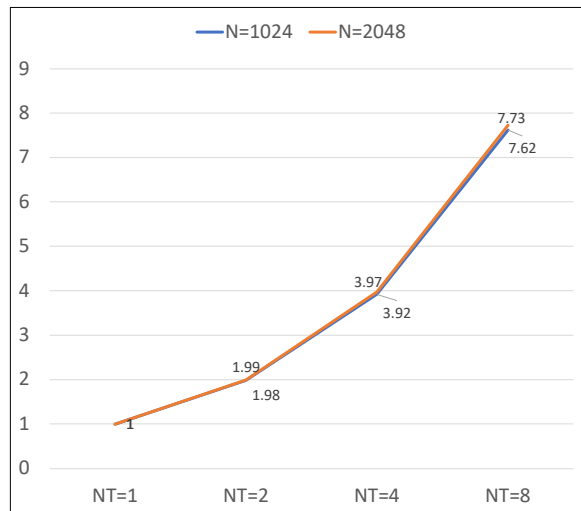
- effettuare il confronto tra `matmatblock` e `matmatthread` (Gflops, SpeedUp, Efficienza)
-
- dimensione matrici $N1 = N2 = N3 = 1024, 2048$
- dimensione dei blocchi $dbA = dbB = dbC = 256$
- configurazione dei thread
 - $NT = 1$ $NTrow = 1$ $Ntcol = 1$
 - $NT = 2$ $NTrow = 1$ $Ntcol = 2$
 - $NT = 4$ $NTrow = 2$ $Ntcol = 2$
 - $NT = 8$ $NTrow = 2$ $Ntcol = 4$

5

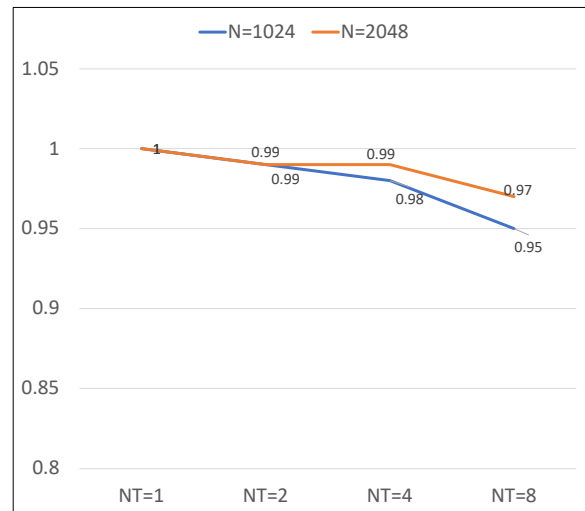


6

speed-up



efficienza



7

un file di nome matmatthread.c

- matmatthread
- 6 versioni di matmat
- matmatblock

test anche con matrici quadrate $N=8$, $\text{dimblock}=2$, $\text{NTrowxNTcol} = (1,1), (1,2), (2,2), (2,4)$

8